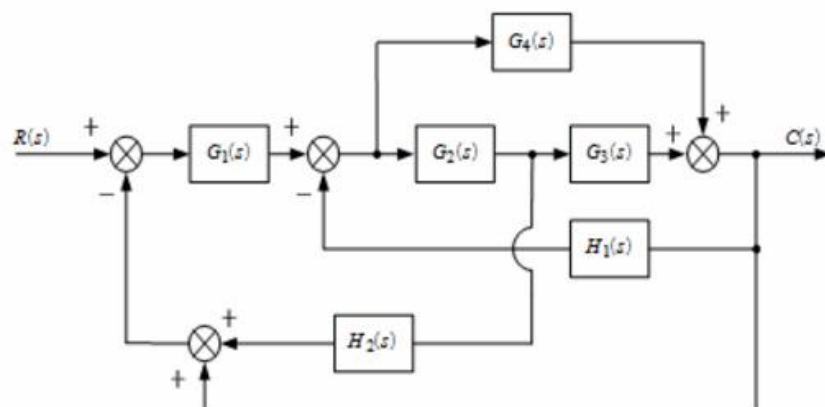


一、(15 分) 对于试图 1 所示系统；

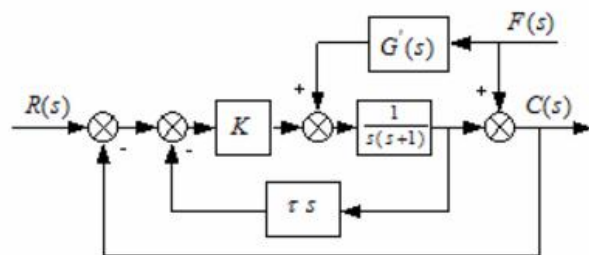
(1) 画出相应的信号流图；

(2) 根据梅逊公式求出系统的传递函数 $C(s)/R(s)$ ；



试图 1

二、(15 分) 某系统的框图如试图 2 所示，



试图 2

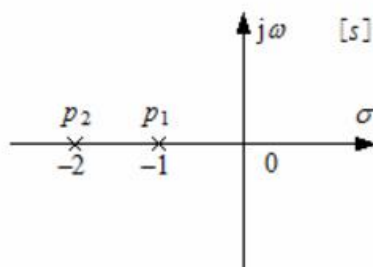
- (1) 设 $f(t) = 0$ ，要求系统在 $r(t) = 1(t)$ 的作用下，超调量 $\sigma\% = 20\%$ ，调节时间 $t_s = 2$ 秒，(按 $\Delta = 2\%$ 计算)，求 K 和 τ ；
- (2) 当 $f(t) \neq 0$ 时，为使系统输出 $c(t)$ 不受 $f(t)$ 的影响，求顺馈环节 $G'(s)$ 的传递函数。

三、(10 分) 某一系统的特征方程为 $s^5 + 2s^4 + 3s^3 + 6s^2 + 2s + 1 = 0$ ，试判断该系统的稳定性。

四、(15 分) 某单位负反馈系统，其开环传递函数的零极点分布如试图 3。

如果开环增益为 7，则求闭环系统的阻尼比 ζ ；

如果希望系统工作在欠阻尼状态，求开环增益的变化范围。



试图 3

五、(15 分) 系统的开环传递函数为
$$G(s)H(s) = \frac{K}{s(s+1)(0.1s+1)}$$

(1) 当 $K=5$ 时，在试图 4 的坐标纸上，绘制系统的开环对数幅频特性的大致图形；(8 分)

(2) 求开环剪切频率 ω_c 和相角裕度 γ ；(4 分)

(3) 用频率分析法求出系统处于临界稳定状态的 K 的值。(3 分)

六、(15 分) 离散系统的结构图如试图 6 所示, $T=1$, 试求:

- (1) 开环脉冲传递函数
- (2) 闭环脉冲传递函数
- (3) 判断闭环系统的稳定性

